Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Inteligentes y Sostenibles de Nueva Generación

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)
Ingeniería Telemática (GIT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre (GITT+GIEC+GIT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Inteligentes y Sostenibles de Nueva Generación**
Código:	**350055 (GITT+GIEC+GIT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)** **Ingeniería Telemática (GIT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la Señal y Comunicaciones**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GITT+GIEC+GIT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 2º Cuatrimestre (GITT+GIEC+GIT)**
Profesorado:	Pilar Martín Martín
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El objetivo principal de esta asignatura es introducir al estudiante en el campo de una nueva generación de redes Inteligentes ó NextGen of Intelligent Systems. Se analizarán las necesidades, las soluciones planteadas y la posible problemática asociada a cada una de las diferentes aplicaciones, de tal forma que le pueda dotar al alumno de una formación básica para su futuro profesional.

El curso se estructura en cuatro partes principales:

- Casas Pasivas. Sistemas de Generación de Energía sostenibles: Sistemas Fotovoltaicos.
- Internet de las cosas (IoT) & Tecnologías Inteligentes (Smart).
- Técnicas de aprendizaje Automático: Machine Learning- Deep Learning
- Tecnología Blockchain y criptomonedas.

En la asignatura se hablará de los estándares PassivHaus y las tecnologías que incluye, haciendo especial énfasis en el diseño de Sistemas Fotovoltaicos.

En una segunda parte se tratará Internet de las Cosas (IoT) y las diferentes plataformas de IoT existentes en el mercado con aplicaciones prácticas. Se continúa con el Aprendizaje automático (Machine Learning – Deep Learning) e Inteligencia Artificial (Artificial Intelligent AI) serán otros de los conceptos que se manejan en la asignatura. Se verán diferentes técnicas de aprendizaje automático tanto para regresión como para clasificación y su aplicación para la resolución de diferente tipos de problemas. Otros conceptos que se explicarán en la asignatura serán Bitcoin y Blockchain. Aunque Blockchain generalmente se asocia con Bitcoin y otras criptomonedas, estas son solo la punta del iceberg, Blockchain es una nueva tecnología descentralizada sin intermediarios para el almacenaje de cualquier tipo de información, como, por ejemplo, los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en Blockchain.

La asignatura incluye una parte de laboratorio en grupo reducido haciendo de esta forma más fácil y práctica la comprensión de los conceptos que se explican en la teoría.

1b. COURSE SUMMARY

The main objective of this course is to introduce the students to the field of a new generation of Intelligent and sustainable systems (NextGen) in a very simple way. It will provide them the basic knowledge for their professional future.

The course is structured in four main parts:

- Suitable systems for PassivHaus - Photovoltaic Systems
- Internet of Things (IoT) & Smart Technologies
- Machine Learning and Deep Learning
- Blockchain Technology.

We will analyze the concept of PassivHaus standards and the technologies behind them, including the design of photovoltaic systems.

Information and Communication Technologies (ICT) deliver services to the user, regardless of his location, joining effectiveness and efficiency to improve his quality of life. ICT contributes currently to the high development of innovative services in a large area of applicability: waste management and treatment and energy efficiency (Smart Grid), an open and participative government (Smart Government), a cooperative and communicative society (Smart Society), intelligent cities using traffic

control, healthcare, tourism, education, culture or public safety (Smart City), and intelligent homes that improve the quality of life (Smart Home). All of these examples manage several or many devices interconnected with the Internet. We will analyze several IoT platforms, and we will use some of them.

This course will introduce Machine Learning-Deep Learning, and Artificial Intelligence (AI). We will analyze several techniques that are used for extracting patterns of behavior that are repeated. The course will analyze concepts such as Bitcoin and Blockchain. Although Blockchain is generally associated with Bitcoin and other cryptocurrencies, these are just the tip of the iceberg, Blockchain is a new decentralized technology without intermediaries for the storage of any type of information, such as health records could be unified and stored in the blockchain.

This course includes laboratory lectures to make it easier and practical to understand the concepts that are explained in the theory.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Conocimiento del estándar PassivHaus,

RA2. Conocimiento del diseño de Sistemas Fotovoltaicos para edificaciones aisladas o conectadas

a la red eléctrica.

RA3. Conocimiento de las diferentes plataformas de IoT y su aplicación a la vida diaria.

RA4. Conocimiento básico del concepto de Inteligencia Artificial, así como de las diferentes técnicas de aprendizaje automático para su aplicación en la resolución de problemas: Machine Learning-Deep Learning.

RA5. Conocimiento básico de la nueva tecnología de almacenamiento de datos descentralizada Blockchain.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 0. Panorámica actual y prospectiva. Organización del curso. Conceptos básicos, nuevas necesidades y cohesión de las nuevas tecnologías con las ya existentes. Organización del curso.	4 horas
Tema 1. Concepto de Casas Pasivas. Energías Renovables Conceptos principales de construcción en las casas pasivas. Sistemas de Energía Renovables. Diseño de Sistema Fotovoltaico. Práctica de laboratorio.	10 horas
Tema 2. TIC Inteligentes. Internet of Things (IoT). Definición de TIC. Diferentes áreas de aplicación de las TIC. Definición de IoT. Plataformas de IoT. Práctica de laboratorio.	10 horas
Tema 3. Máquinas de aprendizaje automático (Machine Learning – Deep learning) Aplicación de técnicas de aprendizaje automático supervisado – no supervisado. Práctica de laboratorio.	20 horas
Tema 5: Blockchain y Bitcoin Definición de Blockchain. Aplicaciones. Criptomonedas. Práctica de laboratorio.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	29 horas en grupo grande 29 horas en grupo pequeño
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Las actividades formativas para llevar a la práctica los procesos de enseñanza-aprendizaje son:

- Exposiciones Teóricas: Las clases teóricas consistirán en la presentación por parte del profesor de los contenidos de la asignatura para ser debatidos en clase con los alumnos a partir de material bibliográfico seleccionado o la propia experiencia. En las clases teóricas el estudiante adquirirá las competencias específicas de la asignatura.
- Trabajos individuales o grupales: con la correspondiente exposición para todo el grupo y debate en clase, contrastando ideas entre los estudiantes. El profesor propondrá la lectura, análisis y realización de un tema. Clase de realización de prácticas (en grupos reducidos) con la presentación de los resultados.
- Clases prácticas: Las clases prácticas se realizarán en el laboratorio, donde el profesor proporcionará al estudiante un guion de práctica y el estudiante dispondrá de un puesto con un ordenador con el software adecuado y el hardware necesario para la realización de las diferentes actividades planteadas. Por cada una de las prácticas, el estudiante entregará de forma electrónica una memoria que recoja el trabajo realizado y las soluciones propuestas para resolver el problema planteado. La fecha de entrega será fijada por el profesor al inicio de la sesión.
- Tutorías individuales y grupales: En las tutorías tanto individuales como grupales el profesor podrá resolver dudas individualizadas o en grupo. Los alumnos tendrán la posibilidad de una comunicación más personal que les permita plantear temas que en un grupo mayor podría ser inviable debatir. Las tutorías podrán solicitarse a través de correo electrónico con dirección de la institución o de forma presencial.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de

Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tanto para aquellos estudiantes que opten por la evaluación continua como los que opten por una prueba final, se valorará:

CE1. Conocimiento de criterios de diseño de Casas Pasivas.

CE2. Capacidad de diseño de Sistemas Fotovoltaicos para edificaciones aisladas o conectadas a la red eléctrica.

CE3. Capacidad de utilización de las plataformas de IoT en aplicaciones determinadas.

CE4. Capacidad de elección y aplicación de las diferentes herramientas de aprendizaje automático para la resolución de problemas reales.

CE5. Capacidad de diseño de una red descentralizada Blockchain.

La evaluación tiene como objetivo especificar qué se va a valorar en relación con las competencias a adquirir. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

CALIFICACIÓN. CONVOCATORIA ORDINARIA

Los alumnos disponen de dos modelos de evaluación ordinaria: evaluación continua o final.

La evaluación continua se ha concebido para que favorezca el estudio progresivo y continuado por parte del estudiante, y para que éste tenga una idea de su grado de progresión en el aprendizaje de la asignatura, por lo que es recomendable elegir este tipo de convocatoria. Sin embargo, de acuerdo con la normativa de la Universidad de Alcalá, se pone a disposición del alumno un modelo de evaluación final.

La normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes de la UAH (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011), en su Artículo 10, párrafo 2, dice que los alumnos tendrán un plazo de quince días para solicitar su intención de acogerse al modelo de evaluación final aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua.

Según el modelo de evaluación continua

La evaluación continua está basada en la realización de un conjunto de cinco entregables de casos prácticos propuestos por el profesor en cada una de las partes de la asignatura. Se considerará que los alumnos han superado la asignatura siguiendo la evaluación continua si han realizado los cinco entregables TA necesarios a lo largo del cuatrimestre y la calificación final obtenida como suma ponderada de la calificación de cada uno de ellos es igual o superior a 5 sobre 10.

El número de entregables puede variar de un curso académico a otro. Pero en ningún caso un entregable tendrá un peso mayor al 40% de la calificación final de la asignatura.

Por otro lado, el alumno se considerará no presentado en el modelo de evaluación continua cuando no entregue ninguno de los entregables TA.

En la convocatoria ordinaria mediante evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRUI-TRU2-TRU3-TRU4-TRU5	RA1, RA2	CE1, CE2	TA1	25%
TRUI-TRU2-TRU3-TRU4-TRU5	RA3	CE3	TA2	25%
TRUI-TRU2-TRU3-TRU4-TRU5	RA4	CE4	TA3	25%
TRUI-TRU2-TRU3-TRU4-TRU5	RA5	CE5	TA4	25%

Según el modelo de evaluación final

Aquellos estudiantes que estén acogidos al sistema de evaluación final (única y exclusivamente mediante prueba final) obtendrán el 100% de la nota mediante la realización de una prueba final (PEF). Esta prueba final consistirá, a elección del alumno, bien en un examen donde el estudiante explicará sus conocimientos sobre la asignatura o bien en la entrega de unos entregables simplificados TA propuestos por el profesor. Su objetivo es evaluar que el estudiante ha adquirido un conocimiento integrado de la asignatura como un todo.

Se considerará que los alumnos han superado la asignatura siguiendo la evaluación final si han realizado los cinco entregables TA simplificados necesarios y su calificación final como suma ponderada de la calificación de cada uno de ellos es igual o superior a 5 sobre 10 o en caso de haber seleccionado examen final, su calificación en este debe es igual o superior a 5 sobre 10.

El alumno se considerará no presentado en esta convocatoria cuando no se presente a la prueba de evaluación final ni entregue los TA simplificados.

En la convocatoria ordinaria, para los alumnos no acogidos al sistema de evaluación continua, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRU1-TRU2-TRU3-TRU4-TRU5	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF	100%

CALIFICACIÓN. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria (sea evaluación continua o final) tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria consistente en una prueba de las mismas características que la realizada por los estudiantes evaluados mediante la prueba final en la convocatoria ordinaria, de la cual se obtendrá el 100% de la calificación.

En la convocatoria extraordinaria la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la

siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TRU1-TRU2-TRU3-TRU4-TRU5	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF	100%

Nota: La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Dado el carácter de la asignatura y su amplitud de contenidos, la bibliografía básica a utilizar será la propia de la asignatura que se vaya generando a lo largo del desarrollo de la asignatura.
- Así mismo, para el estudio y análisis de temas de actualidad se utilizará la documentación facilitada por el profesorado de la asignatura, basado en artículos de revistas científicas, artículos de periódicos, informes de actualidad, páginas web.
- Normativa ICT.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.